# EJERCICIOS TEMA 3: VARIABLE ALEATORIA

**Ejercicio 1.** La remuneración semanal de los empleados de una agencia de seguros se compone de un sueldo fijo de 400 Euros y una comisión de 100 Euros por cada seguro vendido. La distribución de probabilidad de la variable aleatoria $X$ que describe el número de seguros que un empleado vende semanalmente es:

| $x_i$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $P[X = x_i]$ | 0.10 | 0.30 | 0.30 | p | 0.10 | 0.05 |

a. ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado venda, como mínimo, 3 seguros en una semana?

b. ¿Cuál es el número medio de seguros vendidos por un empleado en una semana?

c. ¿Cuál será la remuneración semanal media por empleado?, ¿cuál es su desviación típica?

d. Si la empresa tiene 8 agentes, ¿a cuánto debería ascender la comisión por cada seguro vendido si la empresa espera destinar a pagos para los empleados una cantidad semanal de 8000 Euros?

**Ejercicio 2.** Una caja contiene 10 transistores, de los cuales 2 están defectuosos. Se escoge un transistor al azar y se prueba hasta conseguir uno no defectuoso, ¿cuál es el número medio de transistores escogidos?

**Ejercicio 3.** La eficacia de cada panel fotovoltaico depende de la radiación solar. En cierta ciudad y durante cierto mes, la radiación solar diaria (en cientos de calorías) puede describirse mediante una variable aleatoria $X$ con densidad de probabilidad

$$f(x) = \frac{3}{32}(x-2)(6-x) \qquad \text{si} \qquad 2 \leq x \leq 6$$

a. ¿Cuál es la radiación solar media diaria durante dicho mes?

b. Si se sabe que cierto día se ha superado la radiación solar media, ¿cuál es la probabilidad de que la radiación solar haya sido inferior a 500 calorías?

c. ¿Cuál es la cantidad de radiación solar más frecuente?

**Ejercicio 4.** En la fabricación de cierto tipo de láminas de yeso, su espesor (en cm) es una variable aleatoria de densidad de probabilidad

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & 0 \leq x < 1 \\ \frac{4-x}{6} & 1 < x \leq 4 \\ 0 & otro \quad caso \end{cases}$$

a. ¿Cuál es el espesor medio de las láminas?

b. ¿Cuál es el espesor máximo del 60 % de estas láminas?

**Ejercicio 5.** La longitud (en cm) de los radios que fabrica cierta máquina es una variable aleatoria con función de distribución dada por

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0.5 \\ \dfrac{2x-1}{6} & 0.5 \leq x < 2 \\ \dfrac{x^2+28}{64} & 2 \leq x < 6 \\ 1 & x \geq 6 \end{cases}$$

a. ¿Cuál es la probabilidad de que un radio elegido al azar, mida menos de 3 cm, si sabemos que supera el centímetro y medio?

b. ¿Cuál es la longitud media de los radios?

c. ¿Cuál es la probabilidad de que la longitud de un radio diste como mucho un centímetro de su longitud media?

**Ejercicio 6.** Se dispone de 10 circuitos de los cuales 2 son defectuosos. Se eligen al azar uno a uno, hasta obtener los 3 circuitos no defectuosos que se precisan para montar un dispositivo electrónico. Calcula la f.m.p de la v.a X = "Número de circuitos elegidos hasta obtener 3 no defectuosos". ¿Cuál es el número medio de circuitos elegidos hasta obtener los tres circuitos no defectuosos necesarios?

**Ejercicio 7.** La cantidad de grava (en toneladas) vendida a una empresa de materiales de construcción a lo largo de una semana es una variable aleatoria con función de densidad

$$f(x) = \tfrac{3}{2}(1-x^2) \text{ si } 0 < x < 1$$

a. Calcula la probabilidad de que en una semana se suministre a esta empresa más de 400 kg.

b. Determina la cantidad que se espera vender a la empresa en una semana.

c. Si al comienzo de la semana la empresa ha realizado ya un pedido de 250 kg, calcula la probabilidad de que en esa semana la venta de grava supere los 400 kg.

**Ejercicio 8.** Si el peso neto, en kg, de ciertos recipientes es una variable aleatoria con densidad de probabilidad dada por

$$f(x) = \begin{cases} 1 - \dfrac{x}{2} & 0 \leq x < 2 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

a. ¿Qué es más probable, que un recipiente pese más de 1 kg o menos?

b. Si un recipiente pesa menos de 1 kg, ¿cuál es la probabilidad de que pesa más que la media?

**Ejercicio 9.** El volumen de ventas diario de cierta empresa en cientos de euros es una variable aleatoria $X$ con densidad de probabilidad

$$f(x) = \frac{3}{32}(x-2)(6-x) \text{ para } 2 < x < 6.$$

a. ¿Cuál es la probabilidad de que el volumen de ventas no supere los 300?

b. ¿Cuál es el volumen de ventas diario esperado?

**Ejercicio 10.** Sea $X$ una variable aleatoria con función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} x/2 & 0 \leq x \leq 1 \\ 1/2 & 1 \leq x \leq a \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

a. Determinar el valor de la constante $a$.

b. Calcular la función de distribución asociada.

c. Calcular esperanza, varianza, desviación típica y cuantil 0.33

**Ejercicio 11.** La temperatura a la que tiene lugar una reacción química se distribuye según una variable aleatoria continua con función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} \frac{4-x^2}{9} & -1 \leq x < 2 \\ 0 & \text{otro caso} \end{cases}$$

a. Determinar la función de distribución asociada.

b. Determinar la esperanza y varianza de la temperatura de reacción.

c. Calcular la mediana y la moda de la variable $X$.

**Ejercicio 12.** Observada la serie de ventas mensuales de coches de una marca se deduce que el número medio de coches vendidos al mes de de 120 con una desviación típica de 10, pero no se conoce la distribución de probabilidad de las ventas mensuales. Obtener la probabilidad de que las ventas mensuales estén comprendidas entre 100 y 140.

*Soluciones:*
Ejercicio 1: a) 0.3 b) 2 c) 600, 130 d) 300
Ejercicio 2: 1.22
Ejercicio 3: a) 4 b) 0.6875 c) 4
Ejercicio 4: a) 1.667 b) 1.81
Ejercicio 5: a) 0.3672 b) 2.792 c) 0.2319
Ejercicio 6: 3.67
Ejercicio 7: a) 0.432 b) 0.375 c) 0.6827
Ejercicio 8: a) menos b) 0.2993
Ejercicio 9: a) 0.1562 b) 4
Ejercicio 10: a) 2.5 c) 1.4792, 0.3746, 0.6120, 1.16
Ejercicio 11: b) 0.25, 0.5375 c) 0.2091, 0
Ejercicio 12: 0.75